ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証

ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_verifying_host_lun_path_and_multipath_configuration.html on December 21, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証 1
ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証 1
Windows ホストのマルチパスの検証 1
Linux ホストのマルチパスの検証 2
ESXi ホストのマルチパスの検証 3

ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証

ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証

移行の前に、マルチパスが正しく構成され、適切に動作していることを確認する必要があります。LUN への使用可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。

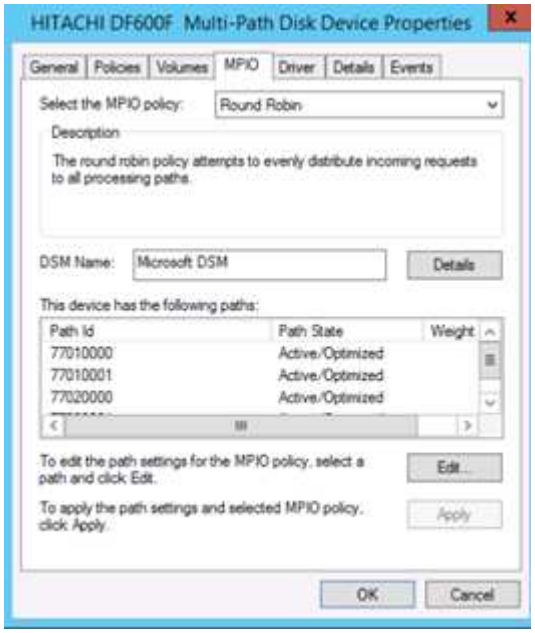
Windows ホストのマルチパスの検証

Foreign LUN Import （ FLI ）プロセスの一環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能していることを確認する必要があります。

Windows ホストについて、次の手順を実行します。

手順

1. ディスクの管理を開きます。
   a. Windows デスクトップで、 [スタート] ボタンをクリックします。
   b. [検索の開始] フィールドに「 diskmgmt.msc 」と入力します。
   c. [プログラム] リストで、 [`diskmgmt] をクリックします。
2. 複数のパスを確認する各ディスクを右クリックし、 * プロパティ * をクリックします。
3. MPIO タブの MPIO ポリシーの選択リストで、アクティブなすべてのパスをクリックします。



コマンドラインを使用してマルチパスを検証するには、次の手順を実行します。

4. Windows のコマンドプロンプトを開きます。
5. mpclaim.exe -v c ： \multipathconfig.txt を実行して、マルチパス構成を取得します。

Linux ホストのマルチパスの検証

Foreign LUN Import （ FLI ）プロセスの一環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能していることを確認する必要があります。

Linux ホストについて、次の手順を実行します。

ステップ

1. DM-MP マルチパスが Linux ホスト上で正しく設定され、機能していることを確認するには、「マルチパス -ll 」コマンドを実行します

```
mpath2 (360060e801046b96004f2bf4600000012) dm-6 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:2 sdg 8:96  [active][ready]
 \_ 1:0:1:2 sdo 8:224 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:2 sdc 8:32  [active][ready]
 \_ 1:0:0:2 sdk 8:160 [active][ready]
mpath1 (360060e801046b96004f2bf4600000011) dm-5 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:1 sdb 8:16  [active][ready]
 \_ 1:0:0:1 sdj 8:144 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:1 sdf 8:80  [active][ready]
 \_ 1:0:1:1 sdn 8:208 [active][ready]
mpath0 (360060e801046b96004f2bf4600000010) dm-0 HITACHI,DF600F
[size=20G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:0 sde 8:64  [active][ready]
 \_ 1:0:1:0 sdm 8:192 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:0 sda 8:0   [active][ready]
 \_ 1:0:0:0 sdi 8:128 [active][ready]
mpath3 (360060e801046b96004f2bf4600000013) dm-7 HITACHI,DF600F
[size=3.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:3 sdd 8:48  [active][ready]
 \_ 1:0:0:3 sdl 8:176 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:3 sdh 8:112 [active][ready]
 \_ 1:0:1:3 sdp 8:240 [active][ready]
[root@dm-rx200s6-22 ~]#
```

ESXi ホストのマルチパスの検証

Foreign LUN Import （ FLI ）プロセスの一環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能していることを確認する必要があります。

ESXi ホストについて、次の手順を実行します。

手順

1. VMware vSphere Client を使用して、 ESXi と仮想マシンを確認します。

2. vSphere Client を使用して、移行する SAN LUN を特定します。

3. 移行する VMFS ボリュームと RDM （ vfat ）ボリュームを判別します（ esxcli storage filesystem list ）

```
Mount Point                                          Volume Name
UUID                                  Mounted  Type           Size
Free
--------------------------------------------------  -----------------
-----------------------------------  -------  ------  -----------
-----------
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
/vmfs/volumes/538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700
538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700     true  vfat     4293591040
4269670400
/vmfs/volumes/c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55
c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55     true  vfat      261853184
77844480
/vmfs/volumes/270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da
270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da     true  vfat      261853184
261844992
/vmfs/volumes/538400ef-647023fa-edef-00262d04d700
538400ef-647023fa-edef-00262d04d700     true  vfat      299712512
99147776
~ #
```

エクステントを含む VMFS （スパン VMFS ）の場合、スパンに含まれるすべての LUN を移行する必要があります。GUI のすべての拡張機能を表示するには、 [Configuration] > [Hardware] > [Storage] に移動し、 [Datastore] をクリックして [Properties] リンクを選択します。

移行後にストレージに戻すときに、同じ VMFS ラベルを持つ LUN エントリが複数表示されます。このシナリオでは、お客様に依頼して、 head とマークされたエントリのみを選択してもらいます。

4. 移行する LUN とサイズを決定します。 esxcfg-scsidevs-c

```
Device UID                            Device Type      Console Device
Size      Multipath PluginDisplay Name
mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  CD-ROM
/vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  0MB       NMP
Local Optiarc CD-ROM (mpx.vmhba36:C0:T0:L0)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  20480MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  40960MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
~ #
```

5. 移行する Raw Device Mapping （ RDM ； raw デバイスマッピング） LUN を特定します。
6. RDM デバイスの検索： 'find /vmfs/volumes-name **-RDM **

```
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1-rdmp.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1-
rdmp.vmdk
```

7. 先の出力結果から -rdmp と -rdmr を削除して vmkfstools コマンドを実行し、 VML マッピングと RDM タイプを検索します。

```
# vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020002000060060e801046b96004f2bf46000000016444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk is a Non-passthrough Raw
Device Mapping
Maps to: vml.020003000060060e801046b96004f2bf46000000017444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020005000060060e801046b96004f2bf46000000019444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020004000060060e801046b96004f2bf46000000018444636303046
~ #
```

パススルーは物理互換 RDM （ RDmp\ ）で、非パススルーは仮想互換 RDM （ RDMV\ ）です。仮想 RDM と VM Snapshot コピーを使用する VM は、 VM Snapshot の差分 VMDK が古い NAA ID の RDM をポイントしているため、移行後に切断されます。そのため、移行の前に、お客様に依頼して該当する VM の Snapshot コピーをすべて削除してもらいます。VM を右クリックし、 [スナップショット] 、 [Snapshot Manager] 、 [すべて削除] の順にクリックします。ネットアップストレージでの VMware のハードウェアアクセラレーションロックの詳細については、ネットアップナレッジベース 3013935 を参照してください。

8. RDM デバイスにマッピングされている LUN NAA を特定します。

```
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

9. 仮想マシンの構成を確認します（ esxcli storage filesystem list | grep VMFS' ）

```
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
~ #
```

10. データストアの UUID を記録します。
11. /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml のコピーを作成し、ファイルと vmx 構成パスの内容をメモします。

```
~ # cp /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml.bef_mig
~ # cat /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
<ConfigRoot>
  <ConfigEntry id="0001">
    <objID>2</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0004">
    <objID>5</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0005">
    <objID>6</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
</ConfigRoot>
```

12. 仮想マシンのハードディスクを特定します。

    この情報は、移行後に削除された RDM デバイスを順番に追加するために必要になります。

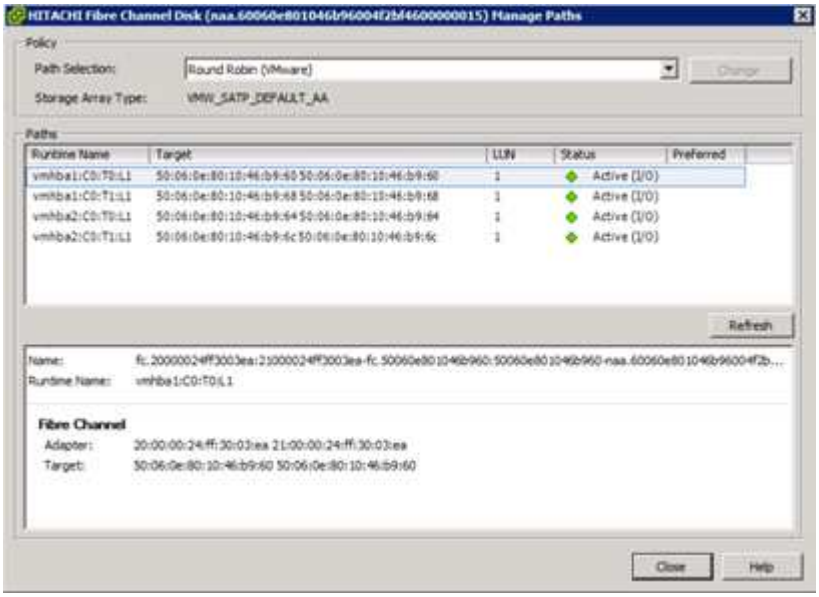
```
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx
scsi0:0.fileName = "Windows2003.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk"
scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx
scsi0:0.fileName = "Linux.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx
scsi0:0.fileName = "Solaris10.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk"
~ #
```

13. RDM デバイス、仮想マシンマッピング、互換モードを確認します。
14. 上記の情報を使用して、 RDM マッピングのデバイス、仮想マシン、互換モード、順序をメモします。

    この情報は、 RDM デバイスを VM に追加するときに必要になります。

```
Virtual Machine -> Hardware -> NAA -> Compatibility mode
Windows2003 VM -> scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
-> RDM Physical
Windows2003 VM -> scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
-> RDM Virtual
Linux VM -> scsi0:1.fileName = “Linux_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019 -> RDM Virtual
Solaris10 VM -> scsi0:1.fileName = “Solaris10_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018 -> RDM Physical
```

15. マルチパス構成を確認します。
16. vSphere Client でストレージのマルチパス設定を確認します。
    a. vSphere Client で ESX または ESXi ホストを選択し、 Configuration （設定）タブをクリックします。
    b. [* ストレージ *] をクリックします。
    c. データストアまたはマッピングされた LUN を選択します。
    d. * プロパティ * をクリックします。
    e. [プロパティ（ Properties ）] ダイアログボックスで、必要に応じて任意のエクステントを選択する。
    f. * エクステント・デバイス * > * パスの管理 * をクリックして、パスの管理ダイアログボックスでパスを取得します。



17. ESXi ホストのコマンドラインから LUN マルチパス情報を取得します。
    a. ESXi ホストコンソールにログインします。
    b. esxcli storage nmp device list を実行してマルチパス情報を取得します。

```
# esxcli storage nmp device list
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L0, vmhba2:C0:T0:L0, vmhba1:C0:T1:L0,
vmhba1:C0:T0:L0
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000015
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L1, vmhba2:C0:T0:L1, vmhba1:C0:T1:L1,
vmhba1:C0:T0:L1
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000016)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L2, vmhba2:C0:T0:L2, vmhba1:C0:T1:L2,
vmhba1:C0:T0:L2
```

```
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000017)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L3, vmhba2:C0:T0:L3, vmhba1:C0:T1:L3,
vmhba1:C0:T0:L3
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000018)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L4, vmhba2:C0:T0:L4, vmhba1:C0:T1:L4,
vmhba1:C0:T0:L4
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000019)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
```

```
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L5, vmhba2:C0:T0:L5, vmhba1:C0:T1:L5,
vmhba1:C0:T0:L5
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false
```

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。